УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«03» 03 2026 г.

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
ПС 110/10 ГКС

ИПЭ 078.134 - 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО
Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/10 ГКС....7
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ....24
6. Обслуживание электромагнитной блокировки....25
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....32
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....33

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА ПС 110/10 ГКС.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА ПС 110/10 ГКС должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея
АВ – Автоматический выключатель
АВР – Автоматический ввод резерва
АПВ – Автоматическое повторное включение
АСУ – Автоматизированная система управления
БЦС – Блок центральной сигнализации
ВН – Высокое напряжение
ГЗ – Газовая защита
ДО – Дифференциальная отсечка
ДЗТ – Дифференциальная защита трансформатора
ЖКИ – Жидкокристаллическая индикация
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство
ЗН – Заземляющий нож
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – Интерфейс «человек-машина»
КРУЭ – Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
ЛЗШ – Логическая защита шин
ЛР – Линейный разъединитель
МТЗ – Максимальная токовая защита
ОПУ – Обслуживаемый пункт управления
ОРУ – Открытое распределительное устройство
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПК – Персональный компьютер
ПС – Подстанция
ПДС – Производственная диспетчерская служба
РЗА – Релейная защита и автоматика
РПН – Регулирование под нагрузкой
РП - Ремонтная перемычка/распределительный пункт
СВ – Секционный выключатель
Т – Трансформатор
ТР – Трансформаторный разъединитель
ТН – Трансформатор напряжения
ТСН – Трансформатор собственных нужд
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя
ЦЭС – Цех электроснабжения
ШОП – Шинка оперативного питания
ШР – Шинный разъединитель
ШУ – Шинка управления
ШС – Шинка сигнализации
ЩСН – Щит собственных нужд
ЩПТ – Щит постоянного тока

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/10 ГКС

Для защиты и управления режимами работы силовых трансформаторов 1Т(2Т) используются устройства РЗА:

- комплектное устройство защиты и автоматики трансформатора ТОР 200 Т 72;

- комплектное устройство защиты и автоматики рабочего ввода ТОР 200 В 22;

- комплектное устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой ТОР 200 Р 63;

- блок центральной сигнализации «Сириус-ЦС».

Расположение элементов управления и индикации, одинаково для всех применяемых терминалов, представлено на рисунке 1.

4.1 Комплектное устройство защиты и автоматики ТОР 200 Т 72

На лицевой панели предусмотрены:

- четыре кнопки перемещения по меню;
- одна кнопка подтверждения **E** и одна кнопка отмены команд **C**;
- две функциональные кнопки **F1** и **F2**;
- одна кнопка для сброса сигнализации **СБРОС**;
- четыре навигационные кнопки **МЕНЮ, УСТ, ИЗМЕР, МНЕМО**;
- функциональные клавиши **K1...K13**;
- одна кнопка включения коммутационного аппарата **I**;
- одна кнопка отключения коммутационного аппарата **O**;
- одна кнопка выбора режима управления **МЕСТ/ДИСТ**.

Кнопка **C** (Cancel) имеет две основные функции:

- отмена любой операции в диалоговом окне;
- выход из текущего режима или переход на более высокий уровень дерева меню.

Кнопка **E** (Enter) выполняет следующие функции:

- вход в меню более низкого уровня, указанное курсором;
- выполнение, кнопка подтверждает выполнение действия, указанного на дисплее;
- подтверждение ввода числовых значений и выбора элемента списка;
- переход в режим быстрого редактирования параметров.

Кнопки «Влево» (◄) и «Вправо» (►) производят:

- быстрое передвижение курсора (через четыре пункта или в конец страницы) по

пунктам меню на одном уровне;

- перемещение курсора в горизонтальном направлении в режиме редактирования

параметров для смены активного знакоместа.

Кнопки «Вверх» (▲) и «Вниз» (▼) имеют четыре функции:

- передвижение курсора вверх, вниз по пунктам текущего меню на одном уровне;
- выбор вариантов подтверждения в диалоговом окне;
- изменение значения параметра в режиме редактирования;
- переключение между информационными окнами режима ожидания.

Кнопка **F1** предназначена для просмотра справочной информации:

- наименование уставки по пункту меню Уставки;
- опорный для каждого аналогового сигнала по пункту меню Текущий режим;
- переход в режим выбора коммутационного аппарата.

Кнопка **F2** предназначена для быстрого перехода из экрана режима ожидания в меню,

информация которого представлена на экране, и перехода в режим расширенного

редактирования уставок.

Кнопка **СБРОС** предназначена, как правило, для сброса сигнализации терминала.

Примечание – Функции кнопок приведены для однократного их нажатия.

Кнопка **I** предназначена для включения коммутационного аппарата и повышения ступени РПН, **О** – для отключения коммутационного аппарата и понижения ступени РПН (не используются согласно заданной конфигурации).

Кнопки **МЕНЮ**, **УСТ**, **ИЗМЕР**, **МНЕМО** предназначены для удобства навигации и обеспечивают переход в соответствующий раздел ИЧМ.

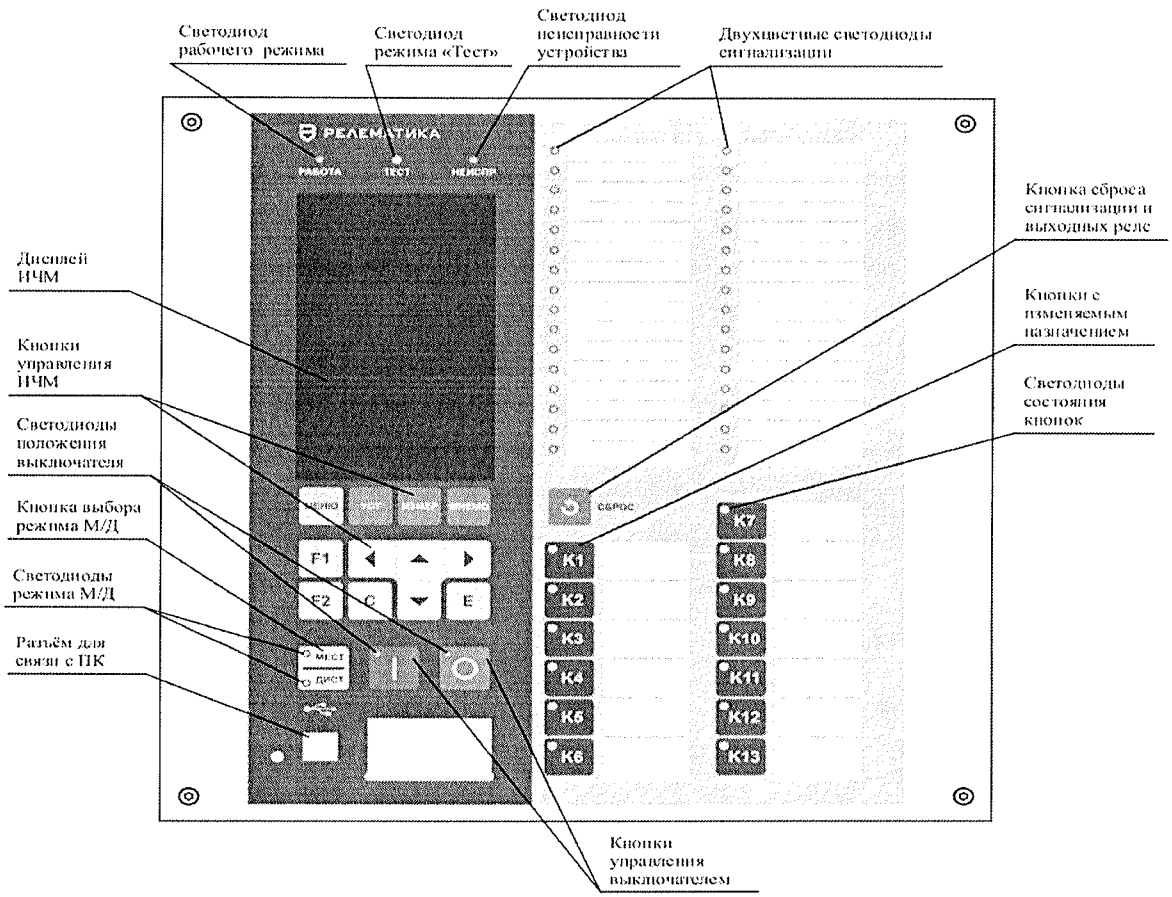


Рисунок 1 - Расположение элементов управления и индикации

Кнопка **МЕСТ/ДИСТ** обеспечивает выбор режима управления «МЕСТНОЕ» или «ДИСТАНЦИОННОЕ» коммутационным оборудованием (выключа-

телем, а также разъединителем, короткозамыкателем и т.д.), выбранным на ИЧМ терминала при помощи кнопок **I**, **O** (не используются согласно заданной конфигурации). Сигнал от кнопки складывается по схеме ИЛИ с аналогичным входным сигналом выбора режима управления от дискретного входа. Светодиоды кнопки обеспечивают контроль текущего режима управления.

Назначение функциональных клавиш.

Клавиши **K1 – K13** предназначены для оперативного управления. Доступ к управлению осуществляется через пароль. При однократном нажатии на данные клавиши происходит вызов меню: необходимо нажать **E** для подтверждения, либо **C** для отказа от действия на кнопку. Данные клавиши могут использоваться как оперативные кнопки и как оперативные ключи (не используются согласно заданной конфигурации).

Сигнальные светодиоды

На лицевой панели терминал имеет 32 двухцветных сигнальных светодиода, показанных на рисунке 1. Для действия на светодиод может назначен любой логический сигнал функциональной схемы устройства. Назначение сигнальных светодиодов, их цвет свечения и режим работы (с фиксацией или без фиксации) выполнен согласно заданной конфигурации.

4.2 Комплектное устройство защиты и автоматики ТОР 200 Т 72

Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики местного /дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики понижающих двухобмоточных трансформаторов.

Устройство ТОР 200 Т 72 выполняет следующие функции:

в части защит:

- Дифференциальная защита с торможением;
- Дифференциальная токовая отсечка;
- Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
- Одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
- Отключение при действии газовой защиты трансформатора и РПН;
- Отключение от внешних цепей;
- Токовый орган второй гармоники со стороны ВН;
- Организация цепей пуска МТЗ;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- Индикация аналоговых величин тока в первичных /вторичных величинах;
- Встроенный аварийный осциллограф ;
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

дополнительные возможности:

- Выравнивание коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока плеч;
- Адаптация к группам соединения силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов тока;
- Разъем для связи с ПК (на лицевой плите);
- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Цепи сигнализации

Предусмотрено действие сигналов на светодиодную сигнализацию с фиксацией и без фиксации. При светодиодной сигнализации с фиксацией, одновременно происходит действие на выходное реле «Вызов».

В таблице 1 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 1 – Сигналы световой индикации

Номер светодиода	Причина появления
1	*Откл. от ДТЗ*
2	*Откл. от ДТО*
3	*Откл. от ГЗТ*
4	*Сигн. от ГЗТ*
5	*Откл. от ГЗ РПН*
6	*Вывод ДТЗ*
7	*Уровень масла*
8	*Перегрев масла*
9	*Обдув тр-ра*
10	*Внеш.откл. без АПВ*

Питание цепей оперативного тока устройства ТОР 200 Т 72 трансформатора 1Т (2Т) производится через автоматический выключатель 01.SF1(02.SF1) «Оперативный ток основных защит», расположенный на панели П.6 (П.7).

На дверце шкафа П.10 (П.11) расположены оперативные переключатели «ввода – вывода» цепей основных защит трансформаторов:

- 01.SA1 «Ступень ГЗ»;
- 01.SA2 «Действие на отключение»;
- 01.SA3 «Дифференциальная защита трансформатора».

4.3 Комплектное устройство защиты и автоматики ТОР 200 В 22

Комплектное устройство защиты и автоматики ТОР 200 В 22 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, местного или дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики выключателя 110 кВ 1Т(2Т).

2.2.1. Устройство ТОР 200 В 22 выполняет следующие функции:

в части управления и диагностики выключателя:

- Местное (кнопками с лицевой панели терминала или выносными ключами) управление выключателем;
- Дистанционное (через АСУ ТП) управление выключателем;
- Блокировка от многократных включений выключателя;
- Расчет коммутационного и механического ресурса;
- Контроль времени включения/отключения;
- Контроль времени взвода пружины;
- Контроль давления элегаза;
- Контроль цепей управления (РПО, РПВ, автомата питания цепей управления выключателем);

в части защит:

- Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
- Ускорение второй ступени МТЗ при включении выключателя;
- Организация цепей блокировки ЛЗШ;

в части автоматики:

- Отключение от внешних цепей;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- Индикация аналоговых величин тока и напряжения в первичных /вторичных величинах;
- Измерение активной, реактивной мощности, энергии и коэффициента мощности*.
- Встроенный аварийный осциллограф;
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

в части связи с АСУ ТП:

- Реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;
- Чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов;
- Программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства;

дополнительные возможности:

- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Цепи сигнализации

Светодиодная сигнализация организована с использованием матрицы ключей и входные сигналы для матрицы. Два светодиода имеют фиксированное назначение: один обеспечивает сигнализацию неисправности цепей управления (VD16). При светодиодной сигнализации с фиксацией, одновременно происходит действие на выходное реле «Вызов».

Схема предупредительной сигнализации имеет две группы сигналов, действующих на выходное реле. Одна группа сигналов действует с выдержкой времени порядка 10 с при:

- неисправности (длительное действие) датчика дуговой защиты;

- обнаружении неисправности выключателя схемой функционального контроля;

- обнаружении неисправности цепей управления (через 20 с), другая группа - в соответствии с уставкой по времени при:

- выявлении неисправности диагностикой выключателя;

- срабатывании МТЗ 3_1 с независимой выдержкой;

- срабатывании МТЗ 3_2 с зависимой выдержкой времени;

- срабатывании защиты от обрыва фаз.

В таблице 2 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 2 – Сигналы световой индикации

Номер светодиода	Причина появления
1	*Откл. от 1ст. МТЗ*
2	*Откл. от 2ст. МТЗ*
3	*Сигнал. от 3ст. МТЗ*
4	*Ускорение*
5	*УРОВ НН*
6	*Откл. от защит 1Т.*
7	*Неисправность привода*
8	*Потеря опер. ток ЦУ*
9	*Контроль ЦН U*
10	*Автомат ШП откл.*
11	*Неисп. ЦУ*

Питание цепей оперативного тока устройства ТОР 200 В 22 резервных защит трансформатора 1Т (2Т) и автоматики и управления выключателя В-110 1Т(В-110 2Т) производится через автоматические выключатели:

- 01.SF11(02.SF11) «Оперативный ток резервных защит»;
- 01.SF2(02.SF2) «Питание цепей ЭВ и 1ЭО выключателя В-110 1Т (В-110 2Т)»;
- 01.SF4(02.SF4) «Питание цепей 2ЭО выключателя В-110 1Т (В-110 2Т)», расположенные на панели П.6 (П.7).

На дверце шкафа П.10 (П.11) расположены оперативные переключатели «ввода – вывода» цепей резервных защит трансформатора 1Т (2Т) и автоматики и управления выключателя В-110 1Т (В-110 2Т):

- 02.SA2 «Пуск МТЗ-110-1Т (2Т) по напряжению 10кВ»;
- 02.SA5 «Отключение В-110 1Т (В-110 2Т) через 1ЭО»;
- 02.SA6 «Отключение В-110 1Т (В-110 2Т) через 2ЭО»;
- 02.SA7 «Отключение В-10 1Т (2Т) ЗРУ-10»;
- 02.SA9 «Пуск УРОВ»;
- 02.SAC2 «Режимы управления В-110 1Т (В-110 2Т)».

4.4 Комплектное устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой ТОР 200 Р 63

Комплектное устройство автоматики ТОР 200 Р 63 предназначено для выполнения функций ручного/автоматического регулирования напряжения трансформатора, местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики привода регулятора.

Устройство ТОР 200 Р 63 выполняет следующие функции:

в части управления и диагностики привода регулятора:

- Местное (кнопками с лицевой панели терминала или выносными ключами) управление регулятором;
- Дистанционное (через АСУ ТП) управление регулятором;
- Расчет механического ресурса привода;
- Контроль времени пуска/переключения привода;
- Контроль крайних положений привода;
- Контроль температуры масла;
- Контроль самопроизвольной работы регулятора («самоход»);
- Индикация хода привода регулятора;
- Восстановление предыдущего положения при застревании РПН;

в части защит, автоматики:

- Одноступенчатая ненаправленная МТЗ на блокировку и сигнал;
- Автоматическое поддержание заданного уровня напряжения;
- Компенсация падения напряжения с учётом токов нагрузки;
- Одноступенчатый одно/трехфазный орган максимального напряжения на быстрое понижение;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- Индикация аналоговых величин тока и напряжения в первичных/вторичных величинах;
- Встроенный аварийный осциллограф (огибающая тока/мгновенные значения);
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

в части связи с АСУ ТП:

- Реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;
- Чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов;
- Программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства;

дополнительные возможности:

- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Устройство ТОР 200 Р 63 содержит до трех блоков дискретных входных цепей и выходных реле (в зависимости от исполнения устройства). Блоки со-

держат шесть выходных реле и шесть входных дискретных цепей от внешних устройств с уровнем 220В переменного или постоянного оперативного тока.

Схема предупредительной сигнализации действует с выдержкой времени, на выходное реле «Предупреждение» при:

- неисправности РПН;
- выявлении неисправности диагностикой привода;
- срабатывании МТЗ;
- срабатывании органа минимального напряжения;
- срабатывании органа максимального напряжения;
- срабатывании органа 3Uo;
- срабатывании датчика температуры масла;
- достижении приводом одного из крайних положений.

В таблице 3 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 3 – Сигналы световой индикации

Номер светодиода	Цвет светодиода	Причина появления
1	*Красный*	*Блок. РПН по I>*
	Зеленый	*Сигнализация I>*
2	*Красный*	*Блок. РПН по U>*
3	*Красный*	*Запрет повышения*
4	*Красный*	*Верхнее положение*
	Зеленый	*Лампа Вверх*
5	*Красный*	*Нижнее положение*
	Зеленый	*Лампа Вниз*
6	*Красный*	*Авт. управление*
	Зеленый	*Ручное управление*
8	*Красный*	*Запрет упр.*
9	*Красный*	*Блок. РПН*
10	*Красный*	*РПН не пошел*
11	*Красный*	*РПН застрял*
12	*Красный*	*Самоход сигн.*

Питание цепей оперативного тока устройства ТОР 200 Р 63 РПН-1Т (2Т) производится через автоматический выключатель QF14 (QF13), расположенный на панели П.1 (П.3) щита собственных нужд ЩСН-0,4 кВ.

На дверце шкафа П.10(П.11) расположены оперативные переключатели «ввода – вывода» цепей РПН-1Т(2Т):

- 03.SX1 «Блокирование РПН-1Т(2Т) при понижении температуры масла»;
- 03.SAC2 «Режим РПН-1Т(2Т)»;
- 03.SB1 «Сброс/Опробование ламп световой сигнализации».

4.5 Управление В-110 1Т и В-110 2Т со шкафов управления в ОПУ

При нормальном режиме работы оборудования, управление коммутационными аппаратами должно осуществляться со шкафов управления в ОПУ, для 1С-110 – панель №6, для 2С-110 – панель №7.

Для управления выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) со шкафа управления в ОПУ необходимо произвести следующие мероприятия:

4.5.1 ОПУ ЩПТ(КАУ) панель №2 включить автомат QF17(QF18) «Шинки управления ±ЕС (питание панели управления 1С-110кВ (2С-110кВ)» (панель №6 и панель №7);

4.5.2 ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF1(02SF1) «Цепи питания основных защит 1Т(2Т)»;

4.5.3 ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF2(02SF2) «Цепи питания основных электромагнитов отключения 1ЭО и включения ЭВ В-110 1Т (В-110 2Т)»;

4.5.4 ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF4(02SF4) «Цепи питания резервных электромагнитов отключения 2ЭО В-110 1Т (В-110 2Т)»;

4.5.5 ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF5(02SF5) «Цепи питания резервных защит 1Т(2Т)»;

4.5.6 ОПУ ЩСН-0,4 панель №1(3) включить автомат QF27(QF28) «Питание комплекта привода РПН 1Т(2Т)»;

4.5.7 ОПУ ЩПТ(КАУ) панель №2 включить автомат QF21(QF22) «Питание шинок двигателя завода пружины привода В-110 1Т(2Т)»;

4.5.8 ЗРУ-110 PASS M0 №1 (PASS M0 №2) шкаф управления ШУ-1(шкаф управления ШУ-2) включить автомат 01Q1(02Q1) «Питание двигателя завода пружины привода В-110 1Т(2Т)»;

4.5.9 ЗРУ-110 PASS M0 №1 (PASS M0 №2) шкаф управления ШУ-1(шкаф управления ШУ-2) ключ S43 «Выбор режима управления В-110 1Т(2Т)» установить в положение «ДУ» (дистанционное управление);

4.5.10 ОПУ панель управления №6 (№7) ключ 01SAC2(02SAC2) «Выбор режима управления В-110 1Т(2Т)» установить в положение «ДУ» (дистанционное управление);

4.5.11 ОПУ панель управления №6 (№7) повернуть ключ управления 01SA1(02SA1) «Управление В-110 1Т(2Т)» вправо/влево для включения/отключения В-110 1Т(2Т).

4.5.12 Сигнальные лампы (красная – включено, зеленая - отключено) расположенные в ОПУ на лицевой стороне шкафа П.6 (П.7) управления коммутационными аппаратами, выше ключа управления 01SA1(02SA1), контролируют положение выключателя В-110 1Т (В-110 2Т). При аварийном отключении выключателя В-110 1Т (В-110 2Т) будет работать пульс-пара и мигать лампа зеленого цвета.

4.6 Управление В-110 1Т и В-110 2Т со шкафов управления ШУ-1(ШУ-2) в ЗРУ-110 PASS M0 №1 (PASS M0 №2)

В случае невозможности управления коммутационными аппаратами с панели управления в ОПУ или возникновения аварийной ситуации, имеется воз-

можность управления со шкафа управления ШУ-1(ШУ-2) выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) в ЗРУ-110 PASS M0 №1 (PASS M0 №2).

Для управления выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) со шкафа управления ШУ-1(ШУ-2) в ЗРУ-110 необходимо произвести следующие мероприятия:

4.6.1 Выполнить мероприятия, указанные в пп. 4.5.1 - 4.5.7.

4.6.2 ЗРУ-110 PASS M0 №1 (PASS M0 №2) шкаф управления ШУ-1(шкаф управления ШУ-2) ключ S43 «Выбор режима управления В-110 1Т(2Т)» установить в положение «МЕСТНОЕ» (местное управление);

4.6.3 ЗРУ-110 PASS M0 №1 (PASS M0 №2) шкаф управления ШУ-1(шкаф управления ШУ-2) нажать на кнопку SY1 «Включение В-110 1Т(2Т)» для включения и SY2 «Отключение В-110 1Т(2Т)» для отключения В-110 1Т (2Т).

4.7 Управление В-110 1Т и В-110 2Т со шкафов защит 1Т(2Т), автоматики выключателя В-110 1Т(2Т) и устройства РПН 1Т(2Т) №10 (№11) ОПУ

Имеется возможность управления В-110 1Т и В-110 2Т с комплектного устройства защиты и автоматики SPAC 810-B, расположенных на панелях №10(№11) ОПУ.

Для управления выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) с панели управления №10(№11) ОПУ необходимо выполнить мероприятия, указанные в пп. 4.5.1 - 4.5.7.

ОПУ панель №10(№11) на устройство SPAC 810-B, нажать на красную кнопку «Включение В-110 1Т(2Т)» для включения и зелёную кнопку «Отключение В-110 1Т(2Т)» для отключения В-110 1Т(2Т).

4.8 Обслуживание шкафов управления электрооборудования ЗРУ-110 кВ

Шкаф управления содержит в себе все компоненты вторичных электрических цепей, имеет органы управления, сигнализации состояния оборудования.

Панель управления включает в себя следующие компоненты:

- Трехпозиционный переключатель: он позволяет переходить на следующие типы операций:

– «Дистанционное»: на пульте управления подстанции. Оперирование ячейкой производится на удаленном от ячейки расстоянии. При этом исключено местное управление.

– «Местное»: около ячейки. Оперирование ячейкой производится непосредственно в шкафу. При этом обычное дистанционное управление исключено (кроме защитной цепи «TRIP», которая доступна всегда).

– «Ручное»: при аварийном режиме. Оперирование ячейкой производится вручную, при этом блокируется управления электрическими приводами.

- Кнопки управления: Предназначены для управления оборудованием ячейки (выключатель, разъединитель и т.д.).

- Защитные автоматические выключатели: предназначены для защиты вспомогательных цепей от перегрузки и короткого замыкания, а также для коммутации этих цепей.

- Счетчик выключателя: электромеханический счетчик предназначен для индикации числа срабатывания выключателя.

- Устройства местной сигнализации: положение оборудования сигнализируется на панели управления посредством ламп.

- Режим управления

Селекторный переключатель, расположенный в шкафу управления, позволяет выбрать режим управления. Режим «местное» позволяет управлять выключателем при помощи кнопок, расположенных в шкафу, режим «дистанционное» переключает цепи управления на главный щит подстанции.

- Включение

Перед операцией включения должны быть соблюдены следующие условия:

- Селекторный переключатель установлен в положение «местное» или «дистанционное»;
- Включающая пружина полностью заряжена;
- Выключатель находится в положении ВЫКЛ;
- Плотность газа в выключателе выше уровня блокировки.

Отключение:

Отключение возможно производить как с места установки выключателя, так и дистанционно. При этом селекторный переключатель должен быть установлен в соответствующее положение.

Цепь двигателя:

- Микропереключатель S4 разрывает цепь двигателя, когда крышка открывается.

Электрическое управление комбинированным разъединителем / заземлителем ячейки PASS

Электрическое управление приводом разъединителя/заземлителя серии BES7 возможно при соблюдении условий необходимых для выполнения операции, указанных в таблицах 8 и 9:

- для разъединителей – «Необходимые условия для оперирования разъединителями 110кВ ПС 110/10 ГКС;
- для заземляющих ножей – «Необходимые условия для включения заземляющих ножей ПС 110/10 ГКС.
- должны быть включены автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода разъединителя/заземлителя».

Операции дистанционного управления комбинированным разъединителем/заземлителем разрешается выполнять при отсутствии замыкания на землю в цепях оперативного тока.

При нажатии кнопок включения или отключения в шкафу управления или с дистанционного пульта, при соответствующем положении переключателя режима работы, электродвигатель через редуктор и систему главного вала вращает подвижные контакты разъединителя.

Питание цепей привода PASS M0-1(2) производится через автоматический выключатель QF21 (QF22), питание цепей привода заземлителя нейтрали

трансформатора 1Т(2Т) – через автоматический выключатель QF19 (QF20), расположенных на панели КАУ.

4.9 Обслуживание панели центральной сигнализации (Сириус-ЦС)

Блок центральной сигнализации «Сириус-ЦС» (далее – БЦС) предназначен для построения системы центральной сигнализации на ПС110/10 кВ «ГКС».

Внешний вид блока ЦС представлен на рисунке 2.

Клавиатура состоит из 5 кнопок:

- кнопка **Сброс** выключает равномерно горящие светодиоды на поле индикации, выключает реле звуковой сигнализации и снимает сигналы телемеханики, при снятой сигнализация от УЗ ;
- кнопки **Выход**, **Ввод**, ←, → используются при выборе режима работы и редактировании.

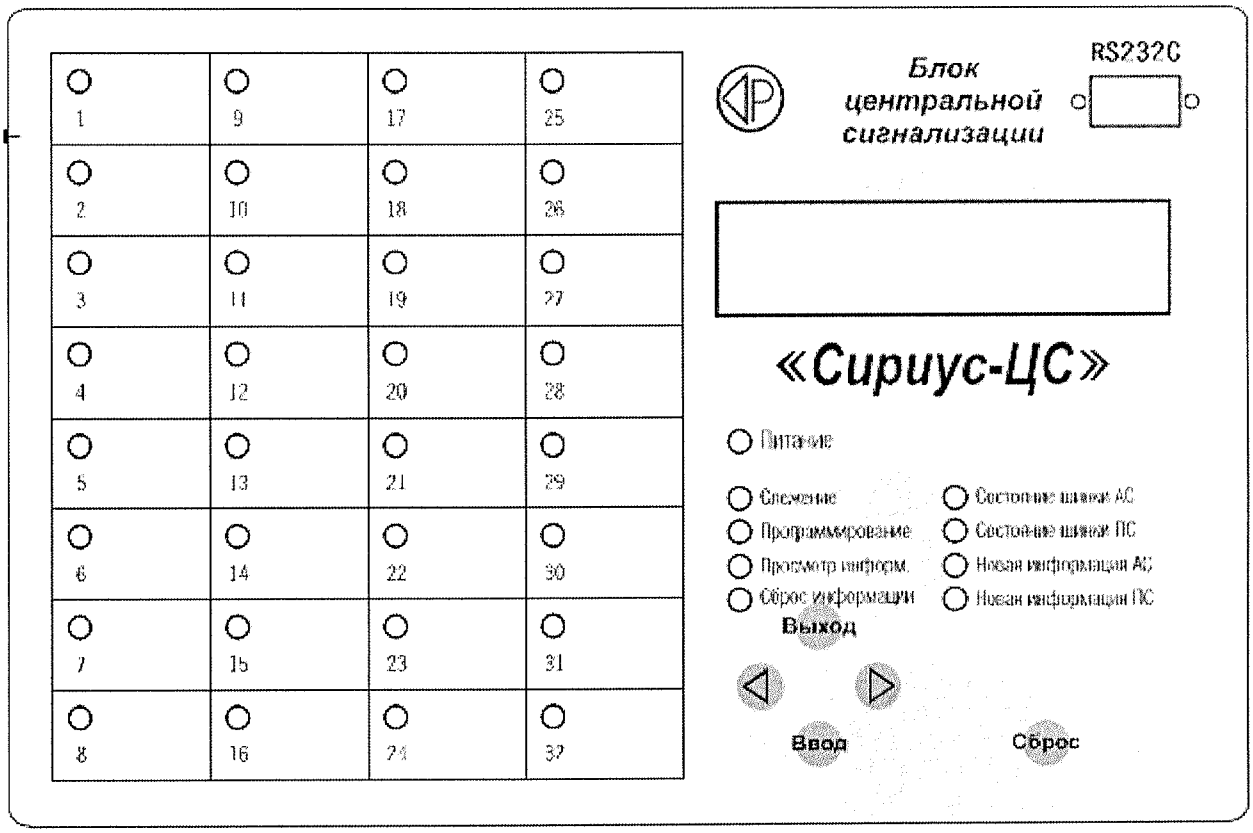


Рисунок 2 - Устройство «Сириус ЦС» вид спереди

БЦС обеспечивает:

- фиксацию времени появления и снятия сигналов, поступающих по шинкам сигнализации с обеспечением повторности действия;
- фиксацию времени появления и снятия сигналов сигнализации от конкретных устройств защиты, подключаемых к дискретным входам, с обеспечением повторности действия;

- отображение с помощью светодиодов и алфавитно-цифрового индикатора состояния объектов подстанции;
- формирование сигналов обобщенной сигнализации («Сигнализация на дому», «Звуковая аварийная сигнализация», «Звуковая предупредительная сигнализация», «Аварийная сигнализация мигающая»), сигналов телемеханики,
- а также сигналов «Отказ БЦС» и «Неисправность»;
- накопление в архиве информации о зафиксированных событиях; передачу по линии связи на верхний уровень обобщенной информации о текущем состоянии подстанции или участка, передачу архива событий, просмотр и изменение уставок;
- контроль исправности системы сигнализации и самодиагностику блока.

Устройство.

В состав БЦС входят следующие модули:

- модуль центрального процессора МК-103;
- модуль АШ;
- модуль ввода-вывода ВВ-423;
- модуль релейных выходов ВВ-422;
- модуль оптронных входов ВВ-421;
- модуль оптронных входов ВВ-427;
- модуль блока питания ОП-501.02;
- модуль клавиатуры и индикации КИ.

На передней панели БЦС (модуль КИ) размещаются:

- светодиоды режимов работы: «Слежение», «Программирование», «Просмотр информации», «Сброс информации»;
- светодиоды состояния шинок аварийной и предупредительной сигнализации: «Состояние шинок АС», «Состояние шинок ПС»;
- светодиоды наличия информации в буфере просмотра: «Новая информация АС», «Новая информация ПС»;
- светодиоды, отображающие состояние оптронных входов «1»…«32»;
- клавиатура;
- двухстрочный ЖК - индикатор.

Режимы работы

БЦС имеет следующие режимы работы:

- слежение;
- контроль;
- просмотр информации;
- сброс информации;
- программирование (задание конфигурации системы).

Режим «Слежение»

О том, что БЦС находится в режиме «Слежение», свидетельствует горящий на передней панели блока светодиод «Слежение». В режиме «Слежение» БЦС контролирует состояние шинок и оптронных входов.

При появлении сигнала на любой из шинок или оптронном входе фиксируется время, формируются необходимые выходные сигналы обобщенной сиг-

нализации, с помощью индикатора и светодиодов указывается источник сигнализации.

При изменении состояния любого оптронного входа на индикатор выводится следующая информация: номер события, дата и время фиксации события (с точностью до минуты), номер входа и название сигнала, подаваемого на данный вход.

Включается светодиод, соответствующий данному входу. Цвет свечения светодиода указывает, на какой тип сигнализации запрограммирован данный вход: красный – аварийная сигнализация, зеленый – предупредительная сигнализация.

Режим «Контроль»

Позволяет проконтролировать значение текущего времени, значение тока в аналоговых каналах, к которым подключаются шинки сигнализации, и состояние оптронных входов. После подтверждения выбора режима кнопкой «Ввод», с помощью кнопок «←», «→» выбирается объект контроля.

В режиме «Контроль» БЦС продолжает контролировать состояние оптронных входов и шинок сигнализации. При любом изменении состояния выполняются те же действия, что и в режиме «Слежения», но информация о новом событии на индикатор не выводится. Она будет отображаться на индикаторе при переходе в режим «Слежение».

Режим «Просмотр информации»

При подтверждении выбора режима кнопкой «Ввод» включается светодиод «Просмотра информации». Кнопками «←», «→» выбирается, какая информация будет просматриваться: из буфера просмотра или из архива событий.

В режиме «Просмотр информации» БЦС продолжает контролировать состояние оптронных входов и шинок сигнализации. При любом изменении состояния выполняются те же действия, что и в режиме «Слежения», но информация о новом событии на индикатор не выводится. Она будет отображаться на индикаторе при переходе в режим «Слежение».

Режим «Сброс информации».

Режим «Сброс информации» служит для очистки буфера от обработанной (просмотренной) информации. Это облегчает поиск и просмотр новой информации, т.к. в буфере просмотра хранится информация за период времени, прошедший от последнего сброса.

В режиме «Сброс информации» информация сбрасывается только из буфера просмотра. В архиве событий информация сохраняется.

В таблице 6 приведена расшифровка сигналов световой индикации блока «Сириус-ЦС».

Таблица 6 – Расшифровка сигналов световой индикации блока «Сириус-ЦС»

Номер светодиода	Сигнализация
1	*Отключение АВ-0,4кВ 1ТСН*
2	*Отключение АВ-0,4кВ 2ТСН*
3	*Неисправность цепей питания панели №6*

Номер светодиода	Сигнализация
4	*Неисправность цепей питания панели №7*
5	*Вызов в ЗРУ-6кВ (58РП-6)*
6	*Срабатывание защит 1Т*
7	*Понижение давления элегаза в отсеке 1ТН-110*
8	*Низкое давление элегаза в отсеке 1ТН-110 Отключение/блокировка включения В-110 1Т*
9	*Неисправность 1ТН-110*
10	*Срабатывание защит 2Т*
11	*Неисправность цепей оперативной блокировки*
12	*Понижение давления элегаза в модуле выключателя В-110 2Т*
13	*Понижение давления элегаза в модуле выключателя В-110 1Т*
14	*Низкое давление элегаза в модуле выключателя В-110 1Т. Отключение/блокировка включения В-110 1Т*
15	*Неисправность PASS M0-1*
16	*Неисправность PASS M0-2*
17	*Понижение давления элегаза в отсеке 2ТН-110*
18	*Снижение R изоляции в цепях оперативного тока*
19	*Падение напряжения ниже нормы в КАУ*
20	*Неисправность КАУ*
21	*Отключение АВ-0,4 в ЩСН*
22	*УРОВ вводов 1С-10, 2С-10*
23	*Неисправность цепей охлаждения 1Т, 2Т*
24	*Понижение давления элегаза в ремонтной перемычке110 кВ*
25	*Неисправность 2ТН-110*
26	*Низкое давление элегаза в модуле выключателя В-110 2Т. Отключение/блокировка включения В-110 2Т*
27	*Низкое давление элегаза в отсеке 2ТН-110. Отключение/блокировка включения В-110 2Т*
28	*Перегрев масла 2Т*
29	*Минимальный уровень масла 2Т*
30	*Низкое давление элегаза в ремонтной перемычке 110 кВ. Отключение/блокировка включения В-110 1Т и/или В-110 2Т*
31	*Перегрев масла 1Т*
32	*Минимальный уровень масла 1Т*

Примечание: мигающее зелёным цветом состояние светодиодов №15, №16 на блоке «Сириус ЦС» указывает на отключенное положение автоматических выключателей 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) в шкафах управления PASS M0-1(PASS M0-2) согласно распоряжению Заполярного управления энерговодоснабжения Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» №10 от 13.01.2024 г. «О внесении изменений в работу электрооборудования ПС 110/10 ГКС, ПС 110/6 1В, ПС 110/6 2В».

Питание цепей БЦС «Сириус ЦС» производится через автоматический выключатель QF23 (QF24), расположенный на КАУ, питание шинок сигнализации I участка – через автоматический выключатель 20.SF1, расположенный на панели П.8 ОПУ.

На панели центральной сигнализации (П.8) расположены оперативные переключатели цепей сигнализации:

- 11.SA3 «Питание «тёмной» шинки» - осуществляет образование +ШС для питания сигнальных ламп и световых табло;
- 12.SA2 «Питание звуковой и световой сигнализации» - осуществляет вывод из работы звукового сигнала;
- 13.SA1 «Выбор питания шинок сигнализации» - переводит питание шинок сигнализации от рабочего или резервного автомата;
- 14.SA1.1 «Шинки сигнализации I участка» - осуществляет кратковременное отключение цепей сигнализации выбранного участка. Используется при отыскании «земли» в цепях постоянного тока или обнаружения неисправности в цепях сигнализации;
- 16.SA4.1 «Проверка ламп сигнализации».
- кнопки:
- 18.SB2 «Сброс аварийной сигнализации»;
- 19.SB3 «Сброс предупредительной сигнализации»;
- 19.SB1 «Сброс звуковой сигнализации».

Порядок отыскания «земли» в цепях постоянного тока.

Дежурный персонал немедленно должен сообщить диспетчеру ПДС и ПЭТЛ о появлении «земли» в цепях постоянного тока. В случае прохождения звукового сигнала, загорании светодиода №11 «Неисправность в цепях оперативной блокировки (оперативного тока)» на БЦС «Сириус-ЦС» (панели П.8) ОПУ дежурный персонал должен:

- сообщить диспетчеру и персоналу ПЭТЛ о появлении «земли» в цепях постоянного тока;
- прекратить производство оперативных переключений, исключения составляют переключения, связанные с ликвидацией аварий;
- получить разрешение от диспетчера на отыскание земли в цепях постоянного тока;

Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1...2 сек.) производится в следующем порядке:

- питание центральной сигнализации;
- выпрямительного устройства.

При сохранении неисправности, продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов питания шинок управления устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности, когда повреждение не обнаружено ни на одном присоединении, кратковременным отключением вводного автомата проверяется отсутствие «земли» на аккумуляторных батареях (АБ). Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что выпрямительные устройства (ВЗУ) КАУ находятся в работе. Отключение автомата АБ производить кратковременно (на 1...2мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещён без специальной программы.

При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что она на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 10/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей (КАУ, освещение, обогрев и т.д.).

Питание 1(2) секции шин ЩСН осуществляется через вводные выключатели 0,4кВ 1-Q1, 2-Q1 и секционный выключатель Q1 «СВ-0,4». Секционный выключатель в нормальном режиме отключен.

Питание шинок управления вводных и секционного выключателей осуществляется через автоматы 1-SF1 и 2-SF1 «Питание оперативных цепей от 1ТСН(2ТСН)», образующие шинки обеспеченного питания (ШОП) с помощью реле KL1 (П.2 ЩСН-0,4).

Для контроля за наличием напряжения на Вводе 1 и Вводе 2 0,4кВ предусмотрены вольтметры 1-PV1 и 2-PV1, включенные на линейные напряжения фаз А и С соответственно 1ТСН и 2ТСН.

На стороне 10кВ 1ТСН (2ТСН) установлены предохранители, защищающие ТСН и шины 0,4 от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей В-0,4 Ввод-1(2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

- Защитой от однофазных замыканий на землю в сети 0,4 кВ 1ТСН (2ТСН), с применением трансформаторов тока в нулевом проводе, действующая с меньшей выдержкой времени на отключение СВ-0,4, с большей - на отключение вводного выключателя 0,4кВ. Эта защита резервирует отказ автоматов фидеров 1С(2С)-0,4 при однофазных коротких замыканиях на «землю».

При срабатывании защиты происходит отключение вводного выключателя 1-Q1 или 2-Q1, выпадает блинкер 1-КН1 (2-КН1) «Защита от однофазных КЗ на землю» на соответствующей панели ЩСН, проходит звуковой сигнал и на панели ЦС ОПУ терминала «Сириус-ЦС» загорается светодиод №1(2) «Отключение АВ-04 Ввод 1 (Отключение АВ-0,4 Ввод 2)». В этом случае дежурный электромонтер должен определить вид неисправности, переключатель SAC1 «АВР-0,4» поставить в положение «Ручное», сообщить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ, в дальнейшем действовать согласно их указаниям.

- Автоматическое включение резерва (АВР-0,4) ЩСН.

Автоматы 1-SF1, 2-SF1 на панели ЩСН включены, переключатель

SAC1 «АВР-0,4» установлен в положении « Введен ».

При исчезновении напряжения на одном из трансформаторов собственных нужд исчезает напряжение и на соответствующей секции 0,4 кВ ЩСН. Через выдержку времени 8,0 секунд происходит отключение ввода 0,4 кВ и без выдержки времени включение секционного выключателя. При неуспешном АВР-0,4 переключатель SAC1 «АВР-0,4» установить в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС ЗУЕВС и в дальнейшем следовать его указаниям.

При выводе в ремонт 1ТСН (2ТСН) необходимо:

- вывести АВР-0,4;
- включить СВ-0,4;
- отключить В-0,4 Ввод-1(Ввод-2);
- отключить 1-SF1(2-SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При вводе в работу 1ТСН (2ТСН) необходимо:

- включить 1-SF1 (2-SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».
- включить В-0,4 Ввод-1(Ввод-2);
- отключить СВ-0,4;
- ввести АВР-0,4.

6. Обслуживание электромагнитной блокировки

Оперативная блокировка разъединителей служит для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала при операциях с разъединителями и заземлителями (заземляющими ножами) в первичной схеме.

Схема оперативной блокировки размещена на панели П.9 ОПУ. Питание оперативной блокировки осуществляется от 1(2)С-0,4 ЩСН через автоматические выключатели QF8 «Питание оперативной блокировки от 1С-0,4» и QF7 «Питание оперативной блокировки от 2С-0,4», далее через схему АВР и автоматический выключатель 08.SF1 «Питание цепей оперативной блокировки» на панели П.9 подключается к блоку питания БПЗ-401, с которого снимается выпрямленное напряжение ± 220 В, используемое для работы схемы оперативной блокировки.

В цепи питания оперативной блокировки предусмотрены следующие переключающие устройства:

- переключатель 06.SN2 «Измерение изоляции оперативных шинок» - для контроля сопротивления изоляции цепей оперативной блокировки;
- переключатель 14.SAB3 «Цепи оперативной блокировки 1С-110»;
- переключатель 13.SAB4 «Цепи оперативной блокировки 2С-110»;
- переключатель 11.SAB6 «Выбор питания шинок блокировки».

Перед началом оперативных переключений дежурный электромонтер должен выполнить следующее:

- в шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) включить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) - «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя».
- в ОПУ на панели П.9 с помощью переключателей 11.SAB6 «Выбор питания шинок блокировки» в положении «КАУ» и 06.SN2 «Измерение изоляции оперативных шинок» проверить сопротивление изоляции оперативных цепей.

- в ОПУ на панели П.9 с помощью переключателей 11.SAB6 «Выбор питания шинок блокировки» в положении «UG» и 06.SN2 «Измерение изоляции оперативных шинок» проверить сопротивление изоляции цепей электромагнитной блокировки. В случае снижения сопротивления изоляции на одном из полюсов, срабатывает реле напряжения 07.KV3 «Земля в цепях оперативной блокировки», на БЦС «Сириус-ЦС» загорается светодиод №11 «Неисправность в цепях оперативной блокировки (оперативного тока)» и предупредительная сигнализация. На полюсе с повреждённой изоляцией вольтметр 05.PV2 покажет более низкое значение напряжения чем на полюсе с неповреждённой изоляцией. Далее необходимо сообщить о неисправности диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ и действовать по их указаниям.

В таблице 7 приведены необходимые условия для оперирования разъединителями 110 кВ.

Таблица 7 – Операции для оперирования разъединителями 110 кВ

№	Разъединитель/операция	Необходимые условия для выполнения операции
1	*ЛР-110 ГКС-1 включить/отключить*	*ЗН ВЛ ЛР-110 ГКС-1 – отключен, ЗН ТТ ЛР-110 ГКС-1 – отключен, ЗН ТТ 1ШР-110 – отключен, 1РРП-110 – отключен, В-110 1Т – отключен*
2	*ЛР-110 ГКС-2 включить/отключить*	*ЗН ВЛ ЛР-110 ГКС-2 – отключен, ЗН ТТ ЛР-110 ГКС-2 – отключен, ЗН ТТ 2ШР-110 – отключен, 2РРП-110 – отключен, В-110 2Т – отключен*
3	*1ШР-110 включить*	*ЗН ТТ 1ШР – отключен, ЗН ТТ ЛР-110 ГКС-1 – отключен, В-110 1Т – отключен*
4	*1ШР-110 отключить*	*1РРП-110 – отключен, В-110 1Т – отключен*
5	*2ШР-110 включить*	*ЗН ТТ 2ШР-110 – отключен, ЗН ТТ ЛР-110 ГКС-2 – отключен, В-110 2Т – отключен*
6	*2ШР-110 отключить*	*2РРП-110 – отключен, В-110 2Т – отключен*
7	*ТР-110 1Т включить*	*ЗН Т В-10 1Т в 58РП-10– отключен, В-110 1Т – отключен*
8	*ТР-110 1Т отключить*	*В-110 1Т – отключен*
9	*ТР-110 2Т включить*	*ЗН Т В-10 2Т в 58РП-10 – отключен, В-110 2Т – отключен*
10	*ТР-110 2Т отключить*	*В-110 2Т – отключен*
11	*1РРП-110 включить*	*2РРП-110 – включен И 1ШР – отключен и В-110 1Т – отключен. ИЛИ 2ШР – отключен и В-110 2Т – отключен*

№	Разъединитель/операция	Необходимые условия для выполнения операции
12	*1РРП-110 отключить*	*1ШР-110 – отключен и В-110 1Т – отключен. ИЛИ 2ШР-110– отключен и В-110 2Т – отключен*
13	*2РРП-110 включить*	*ЗН РП 1РРП-110 – отключен, 1РРП-110 – отключен*
12	*2РРП-110 отключить*	*1РРП-110 – отключен*

Примечание:

1. Для проведения операции с разъединителями 110 кВ необходимо перевести ключи 14.SAB3, 13.SAB4 на панели П.9 ОПУ в положение – «включено».

2. В шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) включить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя».

3. Для оперирования разъединителями с панелей П.6, П.7 ОПУ перевести переключатель выбора режима управления в шкафу PASS M0 в положение – «дистанционное», а для оперирования со шкафа PASS M0 в положение – «местное».

4. После проведения операций с разъединителями 110 кВ перевести переключатели SAB3, SAB4 на панели П.9 ОПУ в положение – «отключено» для исключения повреждения электромагнитов блокировки.

5. После проведения операций с разъединителями 110 кВ в шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) отключить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя» в целях исключения риска самопроизвольного (несанкционированного) включения/отключения разъединителей/заземлителей 110 кВ.

В таблице 8 приведены необходимые условия для включения заземлителей (заземляющих ножей).

Таблица 8 – Операции для включения заземлителей (заземляющих ножей)

№	Заземляющий нож	Необходимые условия для включения ножей
1	*ЗН ВЛ ЛР-110 ГКС-1*	*По указанию ДПДС УФ ООО «ГПЭ» при отсутствии напряжения на ВЛ-110 ГКС-1, ЛР-110 ГКС-1 – отключен*
2	*ЗН ВЛ ЛР-110 ГКС-2*	*По указанию ДПДС УФ ООО «ГПЭ» при отсутствии напряжения на ВЛ-110 ГКС-2, ЛР-110 ГКС-2 – отключен*

3	*ЗН ТТ ЛР-110 ГКС-1*	*ЛР-110 ГКС-1 – отключен, 1ШР-110 – отключен или ЗН ТТ 1ШР-110 – включен*
4	*ЗН ТТ ЛР-110 ГКС-2*	*ЛР-110 ГКС-2 – отключен, 2ШР-110 – отключен или ЗН ТТ 2ШР-110 – включен*
5	*ЗН ТТ 1ШР-110*	*ЛР-110 ГКС-1 – отключен, В-110 1Т – отключен*
6	*ЗН ТТ 2ШР-110*	*ЛР-110 ГКС-2 – отключен, В-110 2Т – отключен*
7	*ЗН Т ТР-110 1Т*	*58РП-10: В-10 1Т – выкачен в контрольное положение. В-110 1Т – отключен*
8	*ЗН Т ТР-110 2Т*	*58РП-10: В-10 2Т – выкачен в контрольное положение, В-110 2Т – отключен*
9	*ЗН РП 2РРП-110*	*Не использовать! (Запрет на включение)*
10	*ЗН РП 1РРП-110*	*2РРП-110 – отключен*
11	*ЗН Т В-10 1Т 58РП-10*	*ТР-110 1Т – отключен*
12	*ЗН Т В-10 2Т 58РП-10*	*ТР-110 2Т – отключен*

Примечание:

1. Для проведения операции с заземляющими ножами необходимо перевести переключатели 14.SAB3, 13.SAB4 на панели П.9 ОПУ в положение – «включено».

2. В шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) включить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя».

3. Для оперирования заземляющими ножами перевести ключ выбора режима управления в шкафу управления PASS M0 в положение – «местное».

4. После проведения операций с заземляющими ножами перевести переключатели SAB3, SAB4 на панели П.9 ОПУ в положение - «отключено» для исключения повреждения электромагнитов блокировки.

5. После проведения операций с заземляющими ножами в шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) отключить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя» в целях исключения риска самопроизвольного (несанкционированного) включения/отключения разъединителей/заземлителей 110 кВ.

6. Алгоритмы работы схемы автоматики и сигнализации при снижении давления элегаза в отсеках/модулях КРУЭ-110.

Отсеки/модули КРУЭ-110 оборудованы денсиметрами (манометрами с температурной компенсацией) типа ZMJ100, предназначенными для контроля плотности элегаза, которые имеют электрические контакты, выдающими сиг-

нал при достижении определенного значения плотности элегаза в схему сигнализации или автоматики.

Таблица 9 - Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации при снижении давления элегаза в отсеках/модулях КРУЭ-110 до уставки первого уровня срабатывания денсиметров

№	Контролируемый модуль/отсек	Уставка 1 уровня давления элегаза	Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации
1	*Модуль выключателя В-110 1Т (152А)*	*0,56 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №13*
2	*Модуль выключателя В-110 2Т (152В)*	*0,56 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №12*
3	*Отсек ремонтной перемычки (SB)*	*0,56 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №24*
4	*Отсек трансформаторов напряжения 1ТН-110 (VT-A)*	*0,17 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №7*
5	*Отсек трансформаторов напряжения 2ТН-110 (VT-B)*	*0,17 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №25*

Таблица 10 - Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации при снижении давления элегаза в отсеках/модулях КРУЭ-110 кВ до уставки второго уровня срабатывания денсиметров

№	Контролируемый модуль/отсек	Уставка 2 уровня давления элегаза	Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации
1	*Модуль выключателя В-110 1Т (152А)*	*0,54 МПа*	*Отключение: В-110 1Т с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» светодиод №14, панель №10 МПУ ТОР 200 В 22 светодиод №11
			Запрет включения/отключения: ТР-110 1Т, ЗН Т В-10 1Т, 1ШР-110, ЗН ТТ 1ШР-110, 1РРП-110, ЗН РП 1РРП-110
2	*Модуль выключателя В-110 2Т (152В)*	*0,54 МПа*	*Отключение: В-110 2Т с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» светодиод №26, панель №11 МПУ ТОР 200 В 22 светодиод №11
			Запрет включения/отключения: ТР-110 2Т, ЗН Т В-10 2Т, 2ШР-110, ЗН ТТ 2ШР-110, 2РРП-110, ЗН РП 2РРП-110
	Отсек ремонтной пе-	*0,54 МПа*	*Отключение: В-110 1Т (включен*

3 .	*ремычки (SB)*		*1РРП-110) с запретом включения и/или В-110 2Т (включен 2РРП-110) с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» светодиод №30, панель №10,11 МПУ ТОР 200 В 22 светодиод №11
			Запрет включения 1ШР-110, 2ШР-110, 1РРП-110 (1ШР-110 отключен, В-110 1Т отключен и 2РРП-110 включен или 2ШР-110 отключен, В-110 2Т отключен и 2РРП-110 включен), 2РРП-110 (1РРП-110 отключен)
4	*Отсек трансформаторов напряжения 1ТН-110 (VT-A)*	*0,15 МПа*	*Отключение: В-110 1Т с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» светодиод №8, панель №10 МПУ ТОР 200 В 22 светодиод №11
			Запрет включения 1ШР-110, 1РРП-110
5	*Отсек трансформаторов напряжения 2ТН-110 (VT-B)*	*0,15 МПа*	*Отключение: В-110 2Т с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» светодиод №27, панель №11 МПУ ТОР 200 В 22 светодиод №11
			Запрет включения 2ШР-110, 2РРП-110

Таблица 11 - Электрическая блокировка цепей управления коммутационными аппаратами PASS M0-1 ЗРУ-110 кВ (модуль А) при снижении давления элегаза (уставка плотности элегаза – 2 уровень)

№	Наименование коммутационного аппарата (операция)	Условия действия на отключение/блокировку	Действия на отключение/блокировку
1	*В-110 1Т (152А) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А) или 0,15МПа в 1ТН-110(VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB), 1РРП-110 (SB-A) -включен*	*Запрет включения В-110 1Т (152А)*
2	*В-110 1Т (152А) (при снижении давления подается автоматически команда на отключение/блокировка отключения)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А) или 0,15МПа в 1ТН-110 (VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB), 1РРП-110 (SB-A) -включен*	*Отключение В-110 1Т(152А) /блокировка отключения В-110 1Т (152А). Выбор действия осуществляется накладками на клеммнике Х1-152А: А1-А2; А3-А4; А5-А6; А7-А8 А11-А12*
3	*ТР-110 1Т (189TR-A) ЗН Т ТР-110 1Т (189TTR-A) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А)*	*Запрет вкл/откл ТР-110 1Т (189TR-A) ЗН Т ТР-110 1Т (189TTR-A)*

4	*1ШР-110 (189SL-A) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А) или 0,15МПа в 1ТН-110 (VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB)*	*Запрет включения 1ШР-110 (189SL-A)*
5	*1ШР-110 (189SL-A) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А)*	*Запрет отключения 1ШР-110 (189SL-A)*
6	*ЗН ТТ 1ШР-110 (189TSL-A) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А)*	*Запрет вкл/откл ЗН ТТ 1ШР-110 (189TSL-A)*
7	*1РРП-110 (189SB-A) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А) или 0,15МПа в 1ТН-110 (VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB)*	*Запрет включения 1РРП-110 (189SB-A)*
8	*1РРП-110 (189SB-A) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А)*	*Запрет отключения 1РРП-110 (189SB-A)*
9	*ЗН РП 1РРП-110 (189TSB-A) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т (152А)*	*Запрет вкл/откл ЗН РП 1РРП-110 (189TSB-A)*

Таблица 12 - Электрическая блокировка цепей управления коммутационными аппаратами PASS M0-2 ЗРУ-110 кВ (модуль В) при снижении давления элегаза (уставка плотности элегаза – 2 уровень)

№	Наименование коммутационного аппарата (операция)	Условия действия на отключение/блокировку	Действия на отключение/блокировку
1	*В-110 2Т (152В) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В) или 0,15МПа в 2ТН-110 (VT-B) или 0,54МПа в РП-110 (SB), 2РРП-110(SB-B) -включен*	*Запрет включения В-110 2Т (152В)*
2	*В-110 2Т (152В) (при снижении давления подается автоматически команда на отключение/блокировка отключения)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В) или 0,15МПа в 2ТН-110 (VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB), 2РРП-110 SB-B) -включен*	*Отключение В-110 1Т (152В) /блокировка отключения В-110 2Т (152В). Выбор действия осуществляется накладками на клеммнике X1-152B: A1-A2; A3-A4; A5-A6; A7-A8, A11-A12*
3	*ТР-110 2Т (189TR-B) ЗН Т ТР-110 2Т (189TTR-B) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В)*	*Запрет вкл/откл ТР-110 2Т(189TR-B) ЗН Т ТР-110 2Т (189TTR-B)*
4	*2ШР-110 (189SL-B) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В) или 0,15МПа в 2ТН-110 (VT-B) или 0,54МПа в РП-110 (SB)*	*Запрет включения 2ШР-110 (189SL-B)*
5	*2ШР-110 (189SL-B) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В)*	*Запрет отключения 2ШР-110 (189SL-B)*
6	*ЗН ТТ 2ШР-110 (189TSL-B) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В)*	*Запрет вкл/откл ЗН ТТ 2ШР-110*

			(189TSL-B)
7	*2РРП-110 (189SB-B) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В) или 0,15МПа в 2ТН-110 (VT-B) или 0,54МПа в РП-110 (SB)*	*Запрет включения 2РРП-110 (189SB-B)*
8	*2РРП-110 (189SB-B) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В)*	*Запрет отключения 2РРП-110 (189SB-B)*
9	*ЗН РП 2РРП-110 (189TSB-B) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В)*	*Запрет вкл/откл ЗН РП 2РРП-110 (189TSB-B)*

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках на объектах ПАО «Газпром».

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ).

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ).

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по стационарному телефону 01 или 6-41-01,
- с мобильного телефона 101, единый номер вызова экстренных служб 112.
- или на объекте ПС 110/10 ГКС пожарно-спасательная часть №27 по телефону: код 8-(34949) тел.6-41-01, 6-40-68, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85 или 8-912-420-43-01, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-67, 8-912-421-53-66 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на ПС 110/10 ГКС, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения на ПС 110/10 ГКС ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При невозможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средства запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

По вопросу: ИПЭ 078.134 - 2026

Внутренний номер: 0000-0000155275

Дата начала согласования: 24.02.2026 13:43:57

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 13:40:19	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026 (1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026 (1)ОтметкаЭП (1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 110/10 ГКС
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 13:54:27	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026 (1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:07:56	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026 (1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 02.03.2026 11:55:03	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026 (1)ИПЭ 078.134-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС ГКС_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер

Я.В. Кочетков 03.03.2026 12:14:22